

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

К.Н. Козлов

«__» _____ 2026г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы
студенту Тишковцу Сергею Евгеньевичу, гр. 5030102/20202

1. Тема работы: Статистическое моделирование и прогнозирование в футболе на основе данных матчевой статистики и машинного обучения
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 31.05.2026
3. Исходные данные по работе:
 - Открытые наборы данных матчевой статистики и характеристик игроков из источников: Платформа Kaggle (архивные данные по европейским лигам за 2014–2023 гг., детальные протоколы матчей);
 - SoFIFA.com (атрибуты игроков: скорость, дриблинг, физические показатели и др.);
 - Transfermarkt API (динамика рыночной стоимости игроков, сроки контрактов);
 - FBref.com (продвинутые метрики: ожидаемые голы xG, точность передач под давлением).
 - Объём выборки: более 16 000 матчей и характеристики более 30 000 уникальных игроков.
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
 - Сбор, очистка и объединение данных из открытых источников;
 - Разведочный анализ данных (EDA) – исследование распределений, корреляций, проверка статистических гипотез;
 - Статистическое моделирование исходов матчей на основе распределения Пуассона;
 - Применение методов машинного обучения (классификация исходов матчей, регрессия для прогнозирования рыночной стоимости игроков, кластеризация игроков для профилирования футболистов по стилю игры);
 - Глубокое обучение для временных рядов – прогнозирование динамики формы и стоимости игроков;
 - Сравнительный анализ точности и интерпретируемости построенных моделей.
5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): не предусмотрено
6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии (при наличии):
 - Язык программирования Python;
 - Библиотеки: pandas, NumPy, SciPy, scikit-learn, XGBoost, CatBoost, TensorFlow;
 - Источники данных: Kaggle, Transfermarkt API, SoFIFA, FBref.
7. Консультанты по работе: Д.Ю. Иванов
8. Дата выдачи задания: 10.12.2025

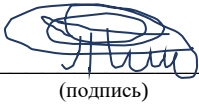
Руководитель ВКР


(подпись)

С.В. Крашенинников

Задание принял к исполнению: 10.12.2025

Студент


(подпись)

С.Е. Тишковец